# 中山大学《线性代数》期中考试卷答案

## 珠海校区2009年度第一学期《线性代数》期中考试卷

**姓名：专业：学号：成绩：**

**一， 填空题（每题3分，共24分）**

1．在5阶行列式中，含有a13a34a51且带有负号的项是_____

_____

2．设A是3阶方阵，|A|= 1/3 ，则|（3A）$^{-1}$ + 2A*| =



1 1 0 0　　1 1 1 1

3．5 2 0 0 =：　4．x c b a =；

0 0 3 6x$^2$ c$^2$ b$^2$ a$^2$

0 0 1 4x$^3$ c$^3$ b$^3$ a$^3$





5．已知矩阵A = 1 1 ，B = 1 0 ，则AB BA$^T$=

；

0 -1 1 1

微信公众号：鸭大情报站

# 更多考试真题

# 请扫码获取




鸭大情报站



1 0 2

6. 已知矩阵 A = 1 k 0 的秩为 2 ,则 k = ;

1 1 1



2 1 1 1

7. 1 2 1 1 = ; 8. 若 A = diag( 1 ,2 ,3 ,4 ) , 则 $A^{-1}$ = ;

1 1 2 1

1 1 1 2

微信公众号：鸭大情报站

## 二. 判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 任一 n 阶对角阵必可与同阶的方阵交换。（）

2. n 阶行列式中副对角线上元素的乘积 $a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}$ 总是带负号的（）

3. 若 A 为 n 阶方阵，则 $(A^*)^T = (A^T)^*$
（）

4. 设 A , B 为 n 阶方阵，则有 $(AB)^3 = A^3B^3$（）

5. 设 A 与 B 为同型矩阵，则 A ~ B 的充要条件是 R（A）=R（B） （ ）

三,计算下列行列式( 每题 8 分,共 16 分 )





-2 -1 1 -1

$D_4$= -2 2 4 8

-2 1 1 1

-2 -2 4 8

0 0 0 … 0 1



0 0 0 … 1 0



-1 -1 0

0 1 0 … 0 0

1 0 1 … 0 0

$D_n$= 0 1 0 … 0 0

. . . . .

四. 已知 A = -1 0 1 且 AB = A 2B ，求 B .

微信公众号：鸭大情报站

2 2 1



3 -1 -1 2

**五**. 求矩阵 A = 1 0 -1 1 的秩及一个最高阶非零子式( 8 分)

-1 4 3 1

**六**. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^3 + 2A$ E = 0 . 证明 A + 2E 可逆,并求( A + 2E )$^{-1}$. ( 8 分 )





**七**. 设 P $^{-1}$A P = K , B = A + E , 其中 P = 1 1 , K = 0 0

1 2 0 1

求 f ( B ) = $B^2$( $B^2$+B+2E ) .( 10 分)



( 1 -k )$x_1$ + 2$x_2$ -2$x_3$ = 1

**八**. 设 2$x_1$ + ( 4-k )$x_2$ 4$x_3$ = 2 ,问 k 为何值时,此方程组有惟一解,

-2$x_1$ 4$x_2$ + (4 k )$x_3$ = -k 2

微信公众号：鸭头情报站

无解,或有无穷多解？并在有无穷多解时求其通解.（10 分).

答案:

一． 1． $a_{13}a_{22}a_{34}a_{45}a_{51}$ ； 2.3 ；

3． -18 ； 4．(c-x)(b-x)(a-x)(a-b)(b-c)(a-c) ；

5． -3 0 ； 6．2 ；

7． 5 ； 8．diag( 1 ,1/2 ,1/3 , 1/4 ) ；

二. 1．wrong 2．wrong

3．right 4．Wrong 5.right

三． $D_4$=48 ； Dn：对 Dn 以第一列拆分．可得：$Dn = -D_{n-2}$，

又可知 D1 = 0；D2 = -1．由数学归纳法可得：

$Dn = (-1)^{(n-2)/2}D2 = (-1)^{n/2}$ 当 n 为偶数时；Dn = 0 ,当 n 为奇数时．

四．具体做法,回顾课本第二章相关例题.

9 6 -2

微信公众号·鸭大情报站

B = 10 7 -2

-12 -8 3

五. 做法 ,运用行变换. 得 R ( A ) = 3 ;



最高阶非零子式可以是: 3 -1 -4

1 0 -1

-1 4 3

六 . 原式子可以转化为: ( A +2E ) ( $A^2$ -2A +6E ) -13E = 0 .

即 . 下面的都知道了吧. 自己说下.





七 . f ( B ) = -24 28 , 具体做法.参照课本第 45~46 页.

-56 60

八 . 行等变换后观察.

得: 1. R (A )= R( A , b )=3 , 即得最终 k 不等于 0 且 k 不等于 9 时,有惟一解.

2. R (A )< R( A , b ) , 即得最终 k = 9 时, 方程组无解 ,

微信公众号：鸭大情报站



3. R (A )= R( A , b ) < 3 , 方程组有无数多个解 .



此时,通解为 -2 2 1

$$X = c_1 \begin{matrix}1\\0\\0\end{matrix} + c_2 \begin{matrix}0\\1\\0\end{matrix} + c_3 \begin{matrix}0\\0\\1\end{matrix}$$

具体做法.参照课本第 75~76 页

PS : 没有详细解答 , 有不懂的要自动去问同学哈. 把不懂的补上去,后面的内容挺烦人的.

微信公众号：鸭大情报站